

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the perimeter of this circle. The dots are of uniform size and color.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐỀ TÀI:

Cải thiện Multi-hop Question Answering bằng cách kết hợp
Causal Graph và Counterfactual Reasoning trong RAG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhung – 20251329M

Chuyên ngành: *Khoa học máy tính*

GVHD: *PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh & TS. Nguyễn Quốc Tuấn*

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Động lực nghiên cứu
2. Mục tiêu và bài toán
3. Tổng quan nghiên cứu liên quan
4. Phương pháp đề xuất

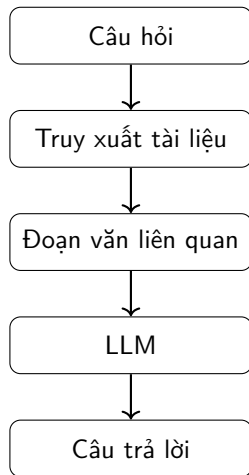
Động lực nghiên cứu

- ▶ Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đã đạt kết quả ấn tượng trong nhiều tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- ▶ Tuy nhiên, LLMs vẫn có thể gặp các vấn đề:
 - ▶ Sinh thông tin không chính xác;
 - ▶ Thiếu căn cứ kiểm chứng;
 - ▶ Khó khăn trong cập nhật tri thức mới;
 - ▶ Hạn chế trong các bài toán cần suy luận nhiều bước.
- ▶ Retrieval-Augmented Generation (RAG) được đề xuất nhằm bổ sung tri thức bên ngoài cho LLM.

→ RAG giúp LLM có thêm căn cứ từ tài liệu, nhưng chưa đảm bảo hệ thống có khả năng suy luận đa bước chính xác.

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

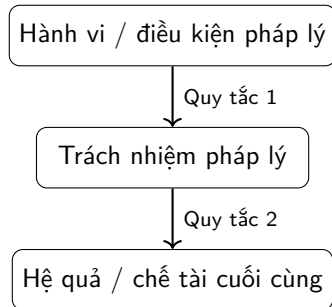
- ▶ RAG kết hợp hai thành phần:
 - ▶ Bộ truy xuất tài liệu;
 - ▶ Mô hình ngôn ngữ sinh câu trả lời.
- ▶ Quy trình cơ bản:
 1. Nhận câu hỏi đầu vào;
 2. Truy xuất các đoạn văn bản liên quan;
 3. Đưa các đoạn này vào LLM;
 4. Sinh câu trả lời cuối cùng.



- ▶ RAG cơ bản chủ yếu truy xuất dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa.
- ▶ Các đoạn tài liệu được truy xuất thường được xem như các đơn vị độc lập.
- ▶ Hệ thống chưa mô hình hóa rõ các quan hệ:
 - ▶ Điều kiện – Hệ quả;
 - ▶ Nguyên nhân – Kết quả;
 - ▶ Sự kiện trung gian;
 - ▶ Chuỗi lập luận nhiều bước.
- ▶ Do đó, hệ thống có thể tìm được đoạn văn liên quan nhưng vẫn chọn sai chuỗi suy luận.

Vấn đề: Truy xuất đúng tài liệu chưa chắc dẫn đến suy luận đúng.

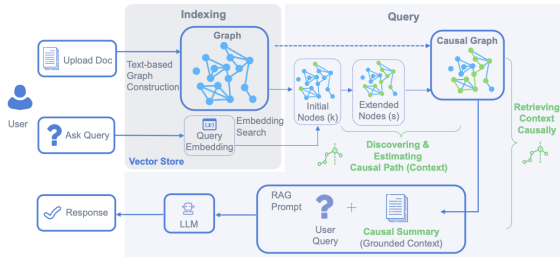
- ▶ Trong miền pháp luật, nhiều câu hỏi không thể trả lời từ một điều luật đơn lẻ.
- ▶ Hệ thống cần kết nối nhiều quy định theo chuỗi điều kiện – hệ quả.



Yêu cầu: Hệ thống cần tìm đúng chuỗi lập luận pháp lý, không chỉ tìm các đoạn luật có từ khóa gần với câu hỏi.

Khoảng trống nghiên cứu

- ▶ RAG cơ bản phụ thuộc nhiều vào tương đồng ngữ nghĩa.
- ▶ CausalRAG bổ sung cấu trúc nhân quả vào quá trình truy xuất.
- ▶ Tuy nhiên, vẫn cần kiểm tra vai trò của các sự kiện trung gian trong chuỗi suy luận.
- ▶ Đề tài bổ sung **Counterfactual Verification** trước bước sinh câu trả lời.



Nguồn: Wang et al., *CausalRAG: Integrating Causal Graphs into Retrieval-Augmented Generation*, Findings of ACL 2025.

Mục tiêu và bài toán

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá phương pháp hỏi đáp đa bước kết hợp **đồ thị nhân quả** và **xác minh phản thực tế** trong RAG, nhằm cải thiện khả năng truy xuất chuỗi bằng chứng, lựa chọn đường suy luận và sinh câu trả lời có căn cứ pháp lý.

Về dữ liệu

- ▶ Xây dựng tập quy tắc pháp lý có cấu trúc.
- ▶ Chuẩn hóa điều kiện, hệ quả và sự kiện pháp lý.
- ▶ Xây dựng đồ thị nhân quả từ văn bản pháp luật.

Về phương pháp

- ▶ Truy xuất đường suy luận nhiều bước.
- ▶ Xếp hạng causal path.
- ▶ Xác minh phản thực tế trên sự kiện trung gian.
- ▶ Sinh câu trả lời kèm trích dẫn điều luật.

1. **RQ1 – Retrieval:** Đồ thị nhân quả có cải thiện khả năng truy xuất đúng quy tắc và sự kiện pháp lý so với RAG cơ bản hay không?
2. **RQ2 – Multi-hop reasoning:** Truy xuất theo đường đi nhân quả có giúp lựa chọn đúng chuỗi suy luận nhiều bước hay không?
3. **RQ3 – Counterfactual verification:** Xác minh phản thực tế có giúp phát hiện suy luận tắt, thiếu sự kiện trung gian hoặc đường suy luận không nhất quán hay không?
4. **RQ4 – End-to-end QA:** Phương pháp đề xuất có cải thiện chất lượng câu trả lời và độ chính xác trích dẫn so với LLM-only, RAG cơ bản và CausalRAG hay không?

Đầu vào

- ▶ Câu hỏi pháp lý: q .
- ▶ Tập văn bản pháp luật: D .
- ▶ Tập quy tắc pháp lý được trích xuất từ D .
- ▶ Đồ thị nhân quả:

$$G = (V, E)$$

- ▶ V : tập sự kiện pháp lý.
- ▶ E : tập quan hệ điều kiện – hệ quả.

Đầu ra

- ▶ Đường suy luận chính:

$$P^* = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

- ▶ Tập quy tắc hỗ trợ cho từng bước.
- ▶ Kết luận xác minh phản thực tế.
- ▶ Câu trả lời cuối cùng.
- ▶ Trích dẫn điều luật tương ứng.

Bài toán: Tìm đường suy luận pháp lý phù hợp nhất với câu hỏi, được hỗ trợ bởi bằng chứng và vượt qua bước xác minh phản thực tế.



Trọng tâm: Không chỉ trả lời đúng, mà còn cần xác định đúng chuỗi suy luận và căn cứ pháp lý.

1. Đóng góp về dữ liệu

- ▶ Tập quy tắc pháp lý có cấu trúc.
- ▶ Đồ thị nhân quả pháp lý.
- ▶ Benchmark câu hỏi đa bước trong miền Bộ luật Hình sự.

2. Đóng góp về phương pháp

- ▶ Multi-hop causal retrieval.
- ▶ Primary path ranking.
- ▶ Counterfactual verification.

3. Đóng góp về hệ thống

- ▶ Pipeline hỏi đáp pháp luật end-to-end.
- ▶ Sinh câu trả lời kèm căn cứ điều luật.
- ▶ Tinh lọc evidence trước khi đưa vào LLM.

4. Đóng góp về đánh giá

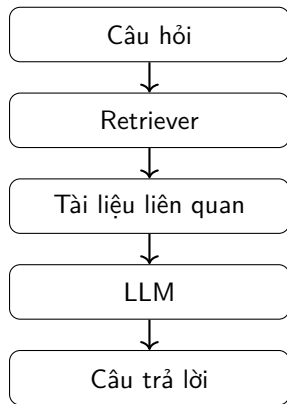
- ▶ Đánh giá retrieval, path, verification, answer và citation.
- ▶ So sánh với LLM-only, RAG cơ bản và CausalRAG.

Tổng quan nghiên cứu liên quan

Retrieval-Augmented Generation – RAG

- ▶ Kết hợp mô hình ngôn ngữ với bộ truy xuất tri thức bên ngoài.
- ▶ Câu hỏi được dùng để truy xuất các đoạn tài liệu liên quan.
- ▶ Các đoạn truy xuất được đưa vào LLM làm ngữ cảnh sinh câu trả lời.
- ▶ Giúp cải thiện các tác vụ cần tri thức so với mô hình chỉ dựa vào tham số.

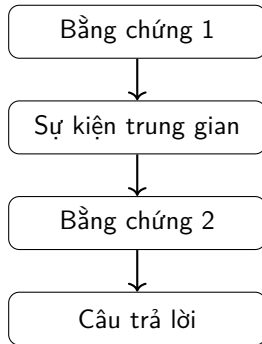
Công trình tiêu biểu: Lewis et al., NeurIPS 2020.



Liên hệ với đề tài: RAG là nền tảng của hệ thống hỏi đáp, nhưng cần mở rộng để xử lý quan hệ suy luận nhiều bước.

Multi-hop QA

- ▶ Câu hỏi yêu cầu kết hợp nhiều bằng chứng.
- ▶ Câu trả lời không thể xác định từ một đoạn tài liệu đơn lẻ.
- ▶ Cần xác định các supporting facts và chuỗi suy luận.



Liên hệ với đề tài: Không chỉ đánh giá câu trả lời cuối, mà cần đánh giá cả rule, event và causal path hỗ trợ suy luận.

Graph-based RAG

- ▶ Tổ chức tri thức dưới dạng node và edge.
- ▶ Truy xuất không chỉ dựa trên văn bản, mà còn dựa trên quan hệ.
- ▶ Giúp cải thiện khả năng liên kết thông tin.

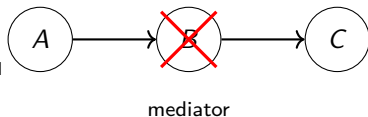
CausalRAG

- ▶ Tích hợp causal graph vào quá trình retrieval.
- ▶ Truy xuất dựa trên các quan hệ nhân quả.
- ▶ Bảo toàn tính liên tục ngữ cảnh.
- ▶ Tăng khả năng giải thích của câu trả lời.

Liên hệ với đề tài: Đề tài kế thừa hướng CausalRAG, nhưng bổ sung xác minh phản thực tế đối với đường suy luận.

Vấn đề disconnected reasoning

- ▶ Mô hình có thể trả lời đúng nhưng không dùng đầy đủ chuỗi bằng chứng.
- ▶ Có thể dựa vào shortcut hoặc một bằng chứng đơn lẻ.
- ▶ Điều này làm suy luận đa bước thiếu tin cậy.



Can thiệp: loại bỏ B
Kiểm tra $A \rightarrow C$ còn tồn tại?

Counterfactual reasoning

- ▶ Mô phỏng tình huống giả định.
- ▶ Can thiệp vào một thành phần trong chuỗi suy luận.
- ▶ Kiểm tra hệ quả cuối cùng có thay đổi hay không.

Ý tưởng áp dụng: Nếu loại bỏ sự kiện trung gian, hệ quả cuối cùng còn đạt được hay không?

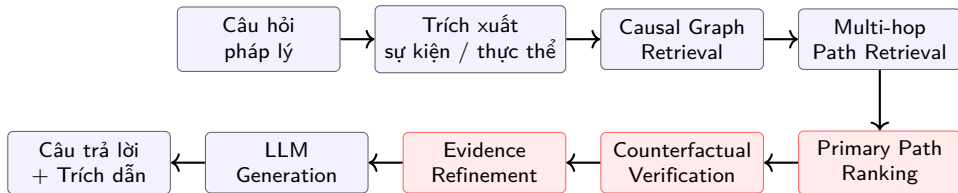
Tổng hợp khoảng trống nghiên cứu

Hướng nghiên cứu	Đóng góp chính	Hạn chế đối với bài toán của đề tài
RAG cơ bản	Truy xuất tài liệu hỗ trợ LLM	Phụ thuộc nhiều vào tương đồng ngữ nghĩa; chưa biểu diễn quan hệ suy luận
Multi-hop QA	Nhấn mạnh nhu cầu kết hợp nhiều bằng chứng	Chưa tập trung vào miền pháp luật Việt Nam và causal legal rules
Graph-based RAG	Tổ chức tri thức theo node-edge	Quan hệ trên graph chưa nhất thiết là quan hệ nhân quả
CausalRAG	Truy xuất theo causal graph	Chưa kiểm tra vai trò của mediator bằng phản thực tế
Counterfactual QA	Giảm short-cut/disconnected reasoning	Chưa tích hợp trực tiếp vào pipeline RAG pháp luật

Vị trí của đề tài: Kết hợp Causal Graph Retrieval với Counterfactual Verification cho bài toán hỏi đáp pháp luật đa bước.

Phương pháp đề xuất

Kiến trúc tổng thể của phương pháp đề xuất

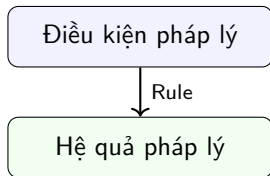


- ▶ Truy xuất tri thức theo cấu trúc nhân quả.
- ▶ Tìm các chuỗi suy luận nhiều bước.
- ▶ Xếp hạng và lựa chọn đường suy luận chính.
- ▶ Xác minh vai trò của sự kiện trung gian.
- ▶ Loại bỏ bằng chứng không phù hợp.
- ▶ Sinh câu trả lời kèm căn cứ pháp lý.

Điểm mở rộng chính: Counterfactual Verification được thực hiện sau khi tìm causal path và trước khi đưa bằng chứng vào mô hình sinh.

Văn bản pháp luật ban đầu

Khi một chủ thể thỏa mãn điều kiện pháp lý X , thì chủ thể đó phải chịu hệ quả pháp lý Y .



Structured Legal Rule

```
rule_id: R_i
article_id: Điều j
legal_subject: Chủ thể pháp lý
condition: Điều kiện áp dụng
effect: Hệ quả pháp lý
condition_norm: Event e_i
effect_norm: Event e_j
```

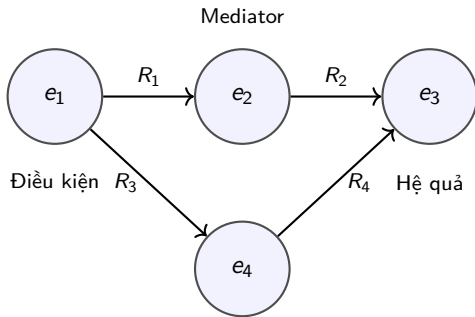
- ▶ Mỗi rule liên kết với điều luật nguồn.
- ▶ Condition và effect được chuẩn hóa thành sự kiện.
- ▶ Một rule có thể tạo thành một cạnh trong causal graph.

Biểu diễn đồ thị

- ▶ Đồ thị:

$$G = (V, E)$$

- ▶ V : các sự kiện pháp lý đã chuẩn hóa.
- ▶ E : quan hệ điều kiện – hệ quả.
- ▶ Mỗi cạnh lưu:
 - ▶ rule ID;
 - ▶ article ID;
 - ▶ nội dung bằng chứng;
 - ▶ loại quan hệ pháp lý.



Một hệ quả pháp lý có thể được đạt tới thông qua **nhiều causal path khác nhau**.

Xác định sự kiện liên quan từ câu hỏi

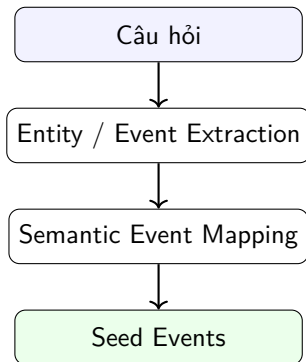
Đầu vào

Question:

“Nếu xảy ra sự kiện A, hệ quả pháp lý cuối cùng là gì?”

Các bước xử lý

1. Chuẩn hóa câu hỏi.
2. Trích xuất thực thể / sự kiện.
3. So khớp với các event trong graph.
4. Xác định các seed event ứng viên.

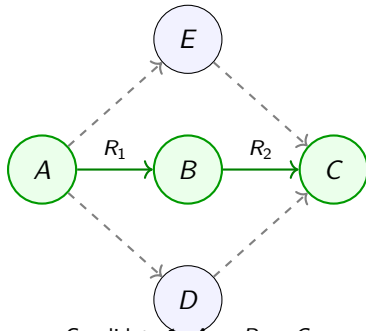


Seed event là điểm bắt đầu cho quá trình tìm kiếm đường suy luận trên causal graph.

Từ seed event, hệ thống:

- ▶ duyệt các cạnh nhân quả liên quan;
- ▶ mở rộng theo nhiều hop;
- ▶ thu thập rule hỗ trợ;
- ▶ tạo danh sách candidate paths.

Với bài toán multi-hop, đường đi phải kết nối được sự kiện đầu vào với hệ quả cuối cùng thông qua các sự kiện trung gian.



Candidate 1: $A \rightarrow B \rightarrow C$

Candidate 2: $A \rightarrow D \rightarrow C$

Candidate 3: $A \rightarrow E \rightarrow C$

Mục tiêu

- ▶ Candidate path có thể chứa nhiều đường đi gần giống nhau.
- ▶ Không phải path có semantic similarity cao nhất cũng là path hợp lý nhất.
- ▶ Cần lựa chọn **primary path** phù hợp nhất với câu hỏi.

$$P^* = \arg \max_{P \in \mathcal{P}} S(P, q)$$

Trong đó $\mathcal{P}$ là tập candidate paths và $S(P, q)$ là hàm đánh giá mức độ phù hợp.

Các tín hiệu xếp hạng

- ▶ Query–path relevance.
- ▶ Seed-event relevance.
- ▶ Rule/evidence score.
- ▶ Path consistency.
- ▶ Số hop phù hợp.
- ▶ Terminal-event relevance.

Primary path là đường suy luận được ưu tiên đưa sang bước Counterfactual Verification.

Đường suy luận ban đầu

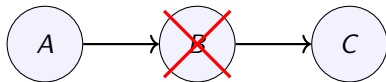
$$A \rightarrow B \rightarrow C$$

Can thiệp phản thực tế

$$do(B = \emptyset)$$

Kiểm tra:

$$A \rightarrow C ?$$



Loại bỏ mediator

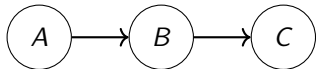
$$A \rightarrow C ?$$

Câu hỏi cốt lõi: Nếu loại bỏ mediator, hệ quả cuối cùng còn có thể đạt được hay không?

- ▶ Nếu không còn đường tới C : B là mắt xích cần thiết.
- ▶ Nếu vẫn còn đường khác: tồn tại alternative path.

Xác minh vai trò của sự kiện trung gian

Trường hợp 1: Mediator cần thiết

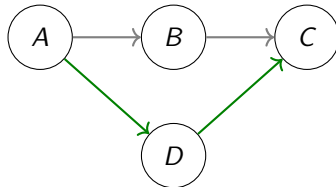


B bị loại bỏ

Không còn $A \rightarrow C$

B là thành phần cần thiết của chuỗi suy luận.

Trường hợp 2: Có đường thay thế



$A \rightarrow D \rightarrow C$

Hệ quả vẫn reachable thông qua một alternative path.

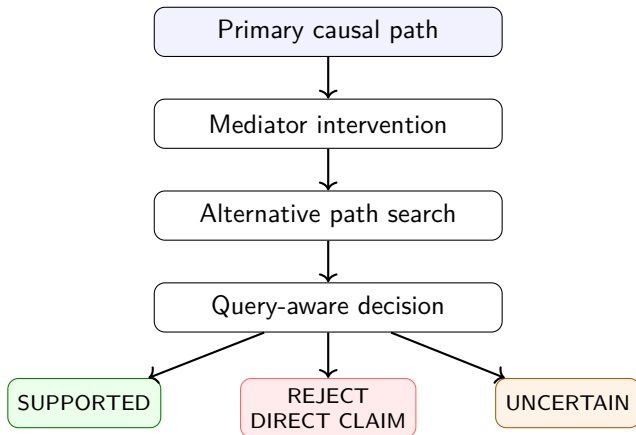
Tham khảo ý tưởng từ: Guo et al., *Counterfactual Multihop QA*, ACL 2023.

Thông tin đầu vào

- ▶ Primary path.
- ▶ Query claim.
- ▶ Mediator.
- ▶ Alternative paths.
- ▶ Rule evidence.

Thông tin đầu ra

- ▶ Verification decision.
- ▶ Decision score.
- ▶ Primary path.
- ▶ Evidence được giữ lại.



Trước tinh lọc

R_1

R_2

R_3

- ▶ Nhiều candidate rules.
- ▶ Có evidence nhiều.
- ▶ Không phản ánh rõ thứ tự reasoning.

Sau tinh lọc

$R_1: A \rightarrow B$

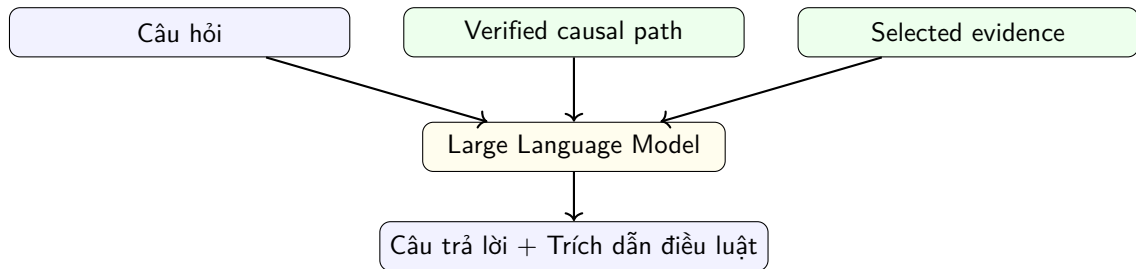


$R_2: B \rightarrow C$

- ▶ Ưu tiên rule thuộc primary path.
- ▶ Bảo toàn thứ tự causal reasoning.
- ▶ Loại evidence không cần thiết.

Mục tiêu: Giảm evidence noise trước khi cung cấp ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ.

Sinh câu trả lời và trích dẫn pháp lý



Ngữ cảnh đầu vào cho LLM

- ▶ Câu hỏi.
- ▶ Primary path đã xác minh.
- ▶ Các rule/evidence được lựa chọn.

Đầu ra

- ▶ Câu trả lời ngắn gọn.
- ▶ Hệ quả pháp lý cuối cùng.
- ▶ Điều luật được sử dụng làm căn cứ.

Điểm khác biệt của phương pháp đề xuất

Đặc điểm	RAG cơ bản	CausalRAG	Phương pháp đề xuất
Semantic retrieval	Có	Có	Có
Causal graph	Không	Có	Có
Multi-hop causal path	Không	Có	Có
Path ranking	Không	Có	Có
Counterfactual verification	Không	Không	Có
Evidence refinement sau verification	Không	Không	Có
Answer + legal citation	Có	Có	Có

Đóng góp trọng tâm: Xác minh đường suy luận nhân quả bằng Counterfactual Verification trước khi lựa chọn bằng chứng cho bước sinh câu trả lời.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern.

HUST

THANK YOU !



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn